QID:34939033

1.相等物质的量的SO_2和SO_3相比较，下列有关叙述正确的是

①它们所含的分子数目之比为$1:1$　②它们所含的氧原子数目之比为$2:3$

③它们所含的原子总数目之比为$3:4$　④它们所含的硫原子数目之比为$1:1$

⑤它们所含的氧原子质量之比为$4:5$

A．①②③④　B．①②③　C．①②③④⑤　D．②③④

【答案】A

【详解】①物质的量之比等于分子数目之比，则它们所含的分子数目之比为1:1，正确；

②1个SO_2和SO_3所含氧原子总数分别为2、3，故根据分子式可知它们所含的O原子数目之比为2:3，正确；

③1个SO_2和SO_3所含原子总数分别为3、4，故根据分子式可知它们所含的原子总数目之比为3:4，正确；

④根据分子式可知它们所含的S原子数目之比为1:1，正确；

⑤它们所含的氧原子质量之比等于原子个数之比，为$2:3$，错误；

答案选A。

QID:34935293

2.下列说法不正确的是

A．$1molH_2SO_4$的质量为98 g

B．物质的量是国际单位制的七个基本物理量之一

C．$0.5molSO_2$中含有$1.5N_A$个原子

D．在标准状况下，$1molH_2O$的体积为22.4 L

【答案】D

【详解】A．1mol硫酸的质量为$1mol\times98g/mol=98g$，故A正确；

B．物质的量是国际单位制的七个基本物理量之一，故B正确；

C．0.5 mol二氧化硫中含有的原子个数为$0.5mol\times3\times N_Amol^{-1}=1.5N_A$，故C正确；

D．标准状况下，水呈液态，不能用$n=\frac{V}{V_m}$计算水的体积，故D错误；

故选D。

QID:34933930

3.下列说法中正确的是

A．O_2的摩尔质量为$32\ g/mol$　B．$1\ mol\ O_2$的质量为$98\ g/mol$

C．O_2的摩尔质量与O_2的相对分子质量相等　D．$1\ mol\ Cl_2$的体积为22.4 L

【答案】A

【详解】A．摩尔质量在数值上等于该物质的相对分子质量或相对原子质量，O_2的摩尔质量为$32\ g/mol$，A正确；

B．$1\ mol\ O_2$的质量为$1\ mol\times32\ g/mol=32\ g$，B错误；

C．O_2的摩尔质量为$32\ g/mol$，O_2的相对分子质量为32，其单位不同，只是在数值上相等，C错误；

D．未给出Cl_2所处的状态，无法计算Cl_2的体积，D错误；

故选A。

QID:34928423

4.下列说法正确的是

A．1 mol氯含有6.02×10^{23}个微粒

B．钠的摩尔质量等于它的相对原子质量

C．阿伏加德罗常数的数值约等于6.02×10^{23}

D．H_2O的摩尔质量是18 g

【答案】C

【详解】A．使用物质的量描述微观粒子时需明确微粒种类，“1 mol氯”指代不明，无法确定对应微粒种类，A错误；

B．钠的摩尔质量以g/mol为单位时仅在数值上等于它的相对原子质量，二者单位不同，并不完全等同，B错误；

C．阿伏加德罗常数的数值为0.012 kg ^{12}C中所含的^{12}C原子数，约等于6.02×10^{23}，C正确；

D．H_2O的摩尔质量是18 g/mol，g是质量的单位，D错误；

故选C。

① 以上部分内容由AI生成

QID:34920057

5.如图为杨斌体检血液化验单一部分，其中血糖为5.14 mmol/L。表示该体检指标的物理量是

生化检验报告单

样品号：027

项目名称	测量值	单位	参考值范围	备注
总胆固醇	4.73	mmol/L	3.60—5.90	√
甘油三酯	2.06	mmol/L	0.40—1.70	↑
高脂蛋白胆固醇	1.0	mmol/L	1.0—1.8	↓
低脂蛋白胆固醇	1.9	mmol/L	2.7—3.4	↓
血糖	5.14	mmol/L	3.90—6.10	√

日期：2009-10-16

A．溶解度　　B．物质的量浓度　　C．质量分数　　D．摩尔质量

【答案】B

【详解】A．溶解度的单位通常为g（每100g溶剂中溶解溶质的质量），与题中$mmol/L$的单位不符，A错误；

B．物质的量浓度表示单位体积溶液中所含溶质的物质的量，常用单位为mol/L、$mmol/L$等，与题中血糖指标的单位一致，B正确；

C．质量分数是溶质质量与溶液质量的比值，无单位（或单位为1），与题中单位不符，C错误；

D．摩尔质量的单位为g/mol，与题中单位不符，D错误；

故选B。

① 以上部分内容由AI生成

QID:34919179

6.设N_A为阿伏加德罗常数的数值，下列说法正确的是

A．Fe的摩尔质量是56

B．常温常压下， 22.4L N_2中含有2mol N

C．1mol铁与足量的稀盐酸反应，失去的电子数为$2N_A$

D．0.5$mol \cdot L^{-1}MgCl_2$溶液中，含有的Cl^-数约为 6.02×10^{23}

【答案】C

【详解】A．摩尔质量的单位为$g \cdot mol^{-1}$，Fe的摩尔质量应为56 g•mol^{-1}该选项缺少单位，A错误；

B．常温常压下气体摩尔体积大于22.4 L•mol^{-1}，22.4 L N_2的物质的量小于1 mol，含有的N原子物质的量小于2 mol，B错误；

C．铁与稀盐酸反应生成Fe^{2+}，1 mol铁完全反应失去2 mol电子，失去的电子数为$2N_A$，C正确；

D．题目未给出溶液体积，无法计算Cl^-的物质的量及数目，D错误；

所以选C。

【点睛】1．22.4 L• mol^{-1} 仅适用标准状况下气体；

2．摩尔质量书写必须携带单位；

3．计算溶液中粒子数目，浓度配套体积才可运算；

4．注意铁与非氧化性酸反应生成Fe^{2+}，转移电子数切勿错算成$3N_A$。

① 以上部分内容由AI生成

QID:34920061

7.关于2molCO_2的叙述中，正确的是

A．质量为44g

B．有4mol氧原子

C．分子数为6.02×10^{23}

D．体积是44.8L

【答案】B

【详解】A．CO_2的摩尔质量为44 $g \cdot mol^{-1}$，2 mol CO_2的质量$m=nM=2\ mol\times44\ g \cdot mol^{-1}=88\ g$，A错误；

B．1个CO_2分子中含有2个氧原子，故2 mol CO_2中氧原子的物质的量为$2\ mol\times2=4\ mol$，B正确；

C．2 mol CO_2的分子数$N=nN_A=2N_A\approx2\times6.02\times10^{23}$，C错误；

D．气体体积受温度和压强影响，题目未说明是标准状况，无法确定CO_2的体积，D错误；

故选B。

① 以上部分内容由AI生成

QID:34939039

8.现有三种溶液：①400 mL2.5 mol/LHCl溶液、②250 mL4.0 mol/LHCl溶液、③200 mL2.0 mol/L$MgCl_2$溶液。下列说法正确的是

A．Cl^-的物质的量：③>②

B．溶液的导电能力：①<②

C．向①②中加入等质量的Fe，产生H_2的物质的量：①>②

D．将38.0g$MgCl_2$固体溶于200 mL水中可得到③

【答案】B

【详解】A．②250 mL4.0 mol/L HCl溶液中Cl^-的物质的量为$4.0\,mol\cdot L^{-1}\times 0.25\,L=1\,mol$，③200 mL2.0 mol/L $MgCl_2$溶液中Cl^-的物质的量为$2.0\,mol\cdot L^{-1}\times 0.2\,L\times 2=0.8\,mol$，故$Cl^-$的物质的量：③<②，A错误；

B．离子所带电荷相同时，离子浓度越大，溶液的导电能力就越强，溶液的导电能力为：①<②，B正确；

C．①②中氢离子物质的量相等，均为1mol，故向①②中加入等质量的Fe，产生H_2的物质的量：①=②，C错误；

D．该体积是溶剂的体积，不是溶液的体积，故所得溶液的浓度不是2 mol/L，D错误；

故选B。

QID:34938723

9.设N_A为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是

A．标准状况下，22.4 LCO和N_2混合气体中所含原子的数目为$2N_A$

B．0.3 mol/L$MgCl_2$溶液中Cl^-的数目为$0.6N_A$

C．100 mL1mol/L$CuSO_4$溶液中含有氧原子的数目为$0.4N_A$

D．11.8 g金属R与足量盐酸反应生成RCl_2并放出0.4 gH_2，则M(R)=118 g/mol

【答案】A

【详解】A．标准状况下22.4 L任意气体的总物质的量为1 mol，CO和N_2均为双原子分子，因此1 mol混合气体含有的原子总物质的量为2 mol，原子数目为$2N_A$，A正确；

B．题干仅给出$MgCl_2$的浓度，未指明溶液体积，无法计算Cl^-的物质的量和数目，B错误；

C．该硫酸铜溶液中，除了$CuSO_4$的硫酸根含有氧原子，溶剂水分子也大量含有氧原子，因此溶液中氧原子总数远大于$0.4N_A$，C错误；

D．R和盐酸的反应为$R+2HCl=RCl_2+H_2\uparrow$，生成0.4 g（即0.2 mol）H_2时，参与反应的R为0.2 mol，可得$M(R)=\frac{11.8g}{0.2mol}=59g/mol$，并非118 g/mol，D错误；

故选A。

QID:34938833

10.N_A代表阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是

A．$0.5molH_2SO_4$中H^+的数目是N_A

B．3.36L CO和N_2混合气体含有分子的数目为$0.15N_A$

C．16gO_2和O_3的混合气体含有氧原子的数目为N_A

D．$0.5mol/LNa_2CO_3$溶液中含有Na^+离子的数目为N_A

【答案】C

【详解】A．H_2SO_4为共价化合物（由分子构成），未说明处于水溶液中时几乎不电离出H^+，0.5 mol H_2SO_4中H^+数目远小于N_A，A错误；

B．未说明气体处于标准状况，无法使用22.4 $L\cdot mol^{-1}$计算气体物质的量，分子数目无法确定，B错误；

C．O_2和O_3均由氧原子构成，16 g混合气体中氧原子总物质的量为$\frac{16\ g}{16\ g\cdot mol^{-1}}=1\ mol$，对应氧原子数目为$N_A$，C正确；

D．仅给出溶液浓度未给出溶液体积，无法计算Na^+的物质的量及数目，D错误；

故选C。

① 以上部分内容由AI生成

QID:34939040

11.完成下列问题。

(1)物质的量是高中化学常用的物理量，请完成有关填空：

①0.6molO_2与0.4molO_3的质量之比为_____，分子个数之比为_____。

②5.6 g铁单质与足量的稀硫酸反应，产生H_2的质量为_____g。

③标准状况下，2.2gCO_2的体积为_____L。

(2)实验室用NaCl固体配制100 mL1.00 mol/L的NaCl溶液。

①需要用托盘天平称取NaCl固体_____g。

②配制溶液时，必须用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、量筒、_____。

③用胶头滴管滴加蒸馏水至刻度线时，某同学仰视容量瓶上的刻度线，最后配成的溶液中NaCl的实际浓度比所要求的_____(填“偏大”或“偏小”)。

【答案】(1) 1:1 3:2 0.2 1.12

(2) 5.9 胶头滴管和100 mL容量瓶 偏小

【详解】（1）①0.6mol的O_2的质量为$m=nM=0.6mol\times32g\cdot mol^{-1}=19.2g$，0.4mol$O_3$的质量为$m=nM=0.4mol\times48g\cdot mol^{-1}=19.2g$，故0.6mol的$O_2$与0.4mol$O_3$质量之比=1：1；分子个数之比等于物质的量之比，即分子个数之比=0.6：0.4=3：2；

②铁和硫酸反应的方程式为：$Fe+H_2SO_4=FeSO_4+H_2\uparrow$，5.6g铁的物质的量为0.1mol，根据方程式可知生成氢气的物质的量为0.1mol，其质量为0.2g；

③标准状况下，2.2gCO_2的物质的量为0.05mol，其体积为0.05mol×22.4L/mol=1.12L；

（2）①根据m=nM=cVM可知，需要NaCl固体的质量为：$0.1L\times1.00mol\cdot L^{-1}\times58.5g/mol=5.85g$，托盘天平的精确度为0.1g，所以用托盘天平需称取5.9g；

②配制溶液时，需要计算-称量-溶解-冷却-转移-洗涤-定容-装瓶贴标签，所需要的玻璃仪器有烧杯、胶头滴管、玻璃棒、量筒和100mL容量瓶，故答案为：100mL容量瓶和胶头滴管；

③仰视容量瓶上的刻度线，导致所加入的水量偏大，最后配成的溶液中NaCl的实际浓度比所要求的偏小。

QID:34927822

12.回答下列问题：

(1)20 g A物质和14 g B物质恰好完全反应，生成8.8 g C物质、3.6 g D物质和0.2 mol E物质，则E的摩尔质量为_____。

(2)化合物A的分子组成可用N_xH_y表示，在一定条件下可发生分解反应，15 ml A气体完全分解生成5 mL N_2和20 mLNH_3(同温同压)，则A的化学式为_____。

【答案】(1)$108\ \ g\cdot mol^{-1}$

(2)N_2H_4

【详解】（1）根据质量守恒定律，反应生成E的质量$m(E)=20\ g+14\ g-8.8\ g-3.6\ g=21.6\ g$，根据摩尔质量计算公式$M=\frac{m}{n}$，代入E的质量和物质的量，得$M(E)=\frac{21.6\ g}{0.2\ mol}=108\ g\cdot mol^{-1}$。

（2）同温同压下，气体的体积比等于物质的量之比，因此反应物和生成物的物质的量之比$n(A):n(N_2):n(NH_3)=15:5:20=3:1:4$，可得反应式为$3N_xH_y=N_2+4NH_3$。根据原子守恒，反应前后N原子总数相等：$3x=2+4\times1$，解得$x=2$；H原子总数相等：$3y=4\times3$，解得$y=4$，因此A的化学式为$N_2H_4$。

① 以上部分内容由AI生成

QID:34918544

13.1个CO_2分子中含有1个C原子，2个O原子。则1mol CO_2中有_____molC和_____mol O，0.5mol CO_2中有_____mol C和_____mol O。含有0.5 mol O的CO_2的物质的量为_____mol。1mol Na_2SO_4中含有Na^+的数目是_____。(N_A为阿伏加德罗常数数值)

【答案】 1 2 0.5 1 0.25 $2N_A$

【详解】1个CO_2分子含1个C原子、2个O原子，故$n(C)=n(CO_2)$，$n(O)=2n(CO_2)$，1mol CO_2中$n(C)=1mol$，$n(O)=2\times1mol=2mol$；0.5mol CO_2中$n(C)=0.5mol$，$n(O)=2\times0.5mol=1mol$；若$n(O)=0.5mol$，则$n(CO_2)=\frac{0.5mol}{2}=0.25mol$；1个$Na_2SO_4$含2个$Na^+$，1mol Na_2SO_4中$n(Na^+)=2mol$，Na^+的数目为$2N_A$。

① 以上部分内容由AI生成

QID:34938843

14.现有下列9种物质：①钠，②氯气，③Al_2O_3固体，④HCl溶液，⑤熔融NaOH，⑥乙醇，⑦CO_2，⑧NaClO固体，⑨$CuSO_4$溶液

(1)写出⑧固体溶于水的电离方程式_____。

(2)上述物质中有两种物质在水溶液中发生反应，其离子方程式为$H^+ + OH^- = H_2O$，则该反应的化学方程式为_____。

(3)将①加入到⑨看到的现象是_____。

(4)写出③与NaOH溶液反应的离子方程式_____。

(5)写出④与⑧溶液反应生成Cl_2的离子反应方程式_____。

(6)用$5.6\,g$ Fe与过量$200\,mL$浓度为$2\,mol\cdot L^{-1}$HCl溶液反应，消耗HCl的物质的量为_____，溶液中生成物的物质的量浓度为_____(设反应后溶液体积不变)。

【答案】(1)$NaClO=Na^+ + ClO^-$

(2)$HCl+NaOH=NaCl+H_2O$

(3)钠熔化成小球，浮在液面上游动，发出嘶嘶声并产生气泡，同时生成蓝色沉淀

(4)$Al_2O_3 + 2OH^- + 3H_2O = 2[Al(OH)_4]^-$

(5)$ClO^- + Cl^- + 2H^+ = Cl_2\uparrow + H_2O$

(6) $0.20\,mol$ $0.50\,mol\cdot L^{-1}$

【详解】（1）次氯酸钠是可溶性盐，溶于水时完全电离：$NaClO=Na^+ + ClO^-$；

（2）所给物质中，盐酸与氢氧化钠溶液反应的实质是氢离子与氢氧根离子生成水，因此化学方程式为$HCl+NaOH=NaCl+H_2O$；

（3）钠先与水反应：$2Na+2H_2O=2NaOH+H_2\uparrow$。钠的密度小于溶液的密度，反应放热使钠熔化，生成的氢气推动钠在液面上游动；生成的氢氧化钠再与硫酸铜反应：$Cu^{2+}+2OH^-=Cu(OH)_2\downarrow$。因此可观察到钠熔化成小球，浮在液面上游动，发出嘶嘶声并产生气泡，同时生成蓝色沉淀；

（4）氧化铝是两性氧化物，能与氢氧化钠溶液反应，离子方程式为$Al_2O_3 + 2OH^- + 3H_2O = 2[Al(OH)_4]^-$；

（5）盐酸提供氢离子和氯离子，次氯酸钠提供次氯酸根离子；酸性条件下，次氯酸根离子将氯离子氧化为氯气，离子方程式为$ClO^- + Cl^- + 2H^+ = Cl_2\uparrow + H_2O$；

（6）铁与盐酸反应：$Fe+2HCl=FeCl_2+H_2\uparrow$。铁的物质的量为$n(Fe) = \dfrac{5.6\,g}{56\,g\cdot mol^{-1}} = 0.10\,mol$；盐酸的初始物质的量为$n(HCl) = 2\,mol\cdot L^{-1} \times 0.200\,L = 0.400\,mol$，盐酸过量。由反应的化学计量关系，消耗盐酸$0.20\,mol$，生成$0.10\,mol$氯化亚铁。反应后溶液体积不变，故氯化亚铁的物质的量浓度为$c(FeCl_2) = \dfrac{0.10\,mol}{0.200\,L} = 0.50\,mol\cdot L^{-1}$。

QID:34938835

15.物质的量在化学计算中占据核心地位。

(1)建造太空电梯的材料为单质碳。假设太空电梯重达3.84×10^4 kg，则碳原子的物质的量为_____，原子总数为_____。

(2)太阳阵闪是指当太阳内部温度升到10^8 K时，3个^4He($Mr=4$ g·mol^{-1})发生核聚变生成^{12}C($Mr=12$g·mol^{-1})。6×10^{20} mol^{4}He发生氦闪可生成^{12}C的质量为_____g。

(3)月球上有丰富的^3He(摩尔质量为3 g·mol^{-1})气体核聚变发电燃料，我国每天用电量只需30 kg^{3}He气体，则由30 kg^{3}He组成的气体在标准状况下所占的体积为_____L。

(4)发射嫦娥四号用的是长征三号乙运载火箭，该火箭推进剂（燃料为$C_2H_8N_2$和助燃剂为N_2O_4）共6×10^6 mol，点燃时二者恰好反应，发生的反应为$C_2H_8N_2+2N_2O_4\overset{点燃}{=\!=\!=}2CO_2+3N_2+4H_2O$，则其中燃料$C_2H_8N_2$的质量为_____g。

(5)实验室现有$Fe_2(SO_4)_3$溶液100 mL，SO_4^{2-}的物质的量浓度为0.45 mol·L^{-1}，则Fe^{3+}的物质的量浓度为_____mol·L^{-1}，含有$Fe_2(SO_4)_3$的质量为_____g。

(6)N_2和CH_4的混合气体11 g，在标准状况下的体积为11.2 L，则混合气体的平均摩尔质量为_____，混合气体中CH_4的电子数为_____。

(7)化合物A分子组成可用O_xF_y表示。30 mL A气体在一定条件下能分解生成15 mL O_2和30 mL F_2(在同温同压下)，A的化学式是_____。

【答案】(1) 3.2×10^6 mol 3.2×10^6N_A

(2)2.4×10^{21}

(3)2.24×10^5

(4)1.2×10^8

(5) 0.3 6

(6) 22 g·mol^{-1} $2.5N_A$

(7)OF_2

【详解】(1) 先将质量换算为3.84×10^7 g，碳的摩尔质量为12 g·mol^{-1}，根据$n=\frac{m}{M}$得$n(C)=\frac{3.84\times10^7\ g}{12\ g\cdot mol^{-1}}=3.2\times10^6$ mol；原子总数$N=nN_A=3.2\times10^6N_A$；

(2) 核聚变反应中3个^4He生成1个^{12}C，二者物质的量之比为3∶1，故$n(^{12}C)=\frac{6\times10^{20}\ mol}{3}=2\times10^{20}$ mol，根据$m=nM$得$m(^{12}C)=2\times10^{20}\ mol\times12\ g\cdot mol^{-1}=2.4\times10^{21}$ g；

(3) 30 kg ^3He的物质的量$n(^3He)=\frac{30\times10^3g}{3g\cdot mol^{-1}}=1\times10^4$mol，标况下气体摩尔体积为22.4 L·mol^{-1}，故$V=nV_m=1\times10^4\ mol\times22.4\ L\cdot mol^{-1}=2.24\times10^5$ L；

(4) 反应物$C_2H_8N_2$和N_2O_4的物质的量之比为1∶2，总物质的量为6×10^6 mol，故$n(C_2H_8N_2)=6\times10^6\ mol\times\frac{1}{1+2}=2\times10^6$ mol，$C_2H_8N_2$摩尔质量为60 g·mol^{-1}，故$m=2\times10^6\ mol\times60\ g\cdot mol^{-1}=1.2\times10^8$ g；

(5) $Fe_2(SO_4)_3$电离产生的Fe^{3+}和SO_4^{2-}浓度比为2∶3，故$c(Fe^{3+})=0.45\ mol\cdot L^{-1}\times\frac{2}{3}=0.3\ mol\cdot L^{-1}$；$n(SO_4^{2-})=0.45\ mol\cdot L^{-1}\times0.1\ L=0.045$ mol，$n[Fe_2(SO_4)_3]=\frac{0.045\ mol}{3}=0.015$ mol，其摩尔质量为400 g·mol^{-1}，故质量为$0.015\ mol\times400\ g\cdot mol^{-1}=6$ g；

(6) 标况下11.2 L混合气体物质的量为$\frac{11.2\ L}{22.4\ L\cdot mol^{-1}}=0.5$ mol，平均摩尔质量$M=\frac{m}{n}=\frac{11\ g}{0.5\ mol}=22\ g\cdot mol^{-1}$；设$N_2$、$CH_4$物质的量分别为$x$、$y$，列方程$x+y=0.5$ mol、$28x+16y=11$ g，解得$y=0.25$ mol，1个CH_4含10个电子，故电子数为$0.25\ mol\times10\times N_A=2.5N_A$；

(7) 同温同压下气体体积比等于物质的量之比，故反应的计量数关系为$2A=O_2+2F_2$，根据原子守恒定律，每个A分子含1个O原子和2个F原子，故化学式为OF_2。

① 以上部分内容由AI生成

QID:34934262

16.无土栽培是一种在营养液中培育植物的高新技术，有良好的发展前景。

Ⅰ．表为某“水培绿叶营养液”的成分

成分	含量/mol/L
$Ca(NO_3)_2$	8×10^{-3}
K_2SO_4	2×10^{-3}
$NH_4H_2PO_4$	3×10^{-3}
$MgSO_4$	5×10^{-3}

(1)上述各成分均属于_____（填字母）

A．酸　　B．盐　　C．氧化物　　D．电解质

(2)1L该营养液中，SO_4^{2-}的物质的量浓度为_____$mol\cdot L^{-1}$。

(3)某兴趣小组用K_2SO_4固体配制250 mL 0.2 mol/LK_2SO_4溶液用于性质实验

①该实验中要用到玻璃棒，其作用是：搅拌加速溶解、_____。

②在配制过程中，下列操作会使所配溶液浓度偏低的是_____（填字母）

A．定容时，俯视刻度线

B．摇匀后液面低于刻度线，加水至刻度线

C．容量瓶中事先含有少量蒸馏水

D．未将烧杯的洗涤液转移至容量瓶中

Ⅱ．某水培营养液中可能含有Cl^-、SO_4^{2-}、HCO_3^-、Fe^{2+}和K^+，为确定其成分，进行如下实验：

①加入过量NaOH溶液，无明显现象；

②向①所得溶液中加足量$BaCl_2$溶液，产生白色沉淀，再加入足量HNO_3，白色沉淀部分溶解；

③过滤，向滤液中滴加足量$AgNO_3$溶液，有白色沉淀生成。

(4)溶液中一定存在的离子有_____。

(5)实验②中沉淀溶解发生反应的离子方程式为_____。

(6)有同学认为实验③不能达到目的，原因是_____。

【答案】(1)BD

(2)7×10^{-3}

(3) 引流 BD

(4)SO_4^{2-}、HCO_3^-、K^+

(5)$BaCO_3+2H^+=Ba^{2+}+H_2O+CO_2\uparrow$

(6)实验②中加入了$BaCl_2$溶液，引入了Cl^-，无法判断原溶液中是否含有Cl^-

【详解】 (1) $Ca(NO_3)_2$、K_2SO_4、$NH_4H_2PO_4$、$MgSO_4$在水溶液中均能电离出金属阳离子（或铵根离子）和酸根离子，均属于盐类；同时，所有的酸、碱、盐均属于电解质，故选BD；

(2) 溶液中SO_4^{2-}来源于K_2SO_4和$MgSO_4$，其物质的量浓度：

$c(SO_4^{2-})=c(K_2SO_4)+c(MgSO_4)=(2\times10^{-3}+5\times10^{-3})mol/L=7\times10^{-3}mol/L$；

(3) ①配制一定物质的量浓度溶液时，溶解过程中玻璃棒的作用是：搅拌加速溶解，移液过程中玻璃棒的作用是：引流；

②A．定容时俯视刻度线会导致加水量偏少，溶液体积偏小，浓度偏高，A错误；

B．摇匀后液面低于刻度线是正常现象，再加水至刻度线会导致溶液体积偏大，浓度偏低，B正确；

C．容量瓶中事先含有少量蒸馏水对所配溶液浓度无影响，C错误；

D．未将烧杯的洗涤液转移至容量瓶中会导致溶质损失，浓度偏低，D正确；

故选BD；

(4) 实验①加入过量NaOH溶液无明显现象，说明溶液中不含Fe^{2+}；实验②加入足量$BaCl_2$溶液产生白色沉淀，加足量HNO_3后沉淀部分溶解，说明沉淀为不溶于酸的$BaSO_4$和溶于酸的$BaCO_3$的混合物，由此推断原溶液中一定含有SO_4^{2-}和HCO_3^-；向滤液中滴加足量$AgNO_3$溶液，有白色沉淀生成，说明滤液中一定有Cl^-，但实验②中加入了$BaCl_2$溶液，向溶液中引入了Cl^-，无法确定原溶液是否含有Cl^-；根据溶液呈电中性原则，溶液中必然存在阳离子，故一定含有K^+。因此一定存在的离子有SO_4^{2-}、HCO_3^-、K^+；

(5) 实验②中沉淀溶解的过程是碳酸钡与硝酸反应生成硝酸钡、水和二氧化碳，离子方程式为：$BaCO_3+2H^+=Ba^{2+}+H_2O+CO_2\uparrow$。

(6) 实验②中加入了$BaCl_2$溶液，向溶液中引入了Cl^-，因此在实验③中滴加$AgNO_3$溶液产生白色沉淀，不能证明原溶液中是否含有Cl^-。

① 以上部分内容由AI生成

QID:34920748

17.完成下列问题。

(1)1 mol NH_3质量为_____g，在标准状况下体积为_____L。

(2)将40gNaOH固体溶于水配成500 mL溶液，物质的量浓度为_____mol / L，取该溶液10 mL加水稀释到1000mL，稀释后溶液的物质的量浓度为_____mol / L。

(3)8.8 g CO_2与_____ g H_2O所含氧原子的数目相等。

(4)1.28 g某气体含有的分子数目为1.204×10^{22}，则该气体的摩尔质量为_____。

【答案】(1) 17 22.4

(2) 2 0.02

(3)7.2

(4)64g·mol^{-1}

【详解】 (1) NH_3的摩尔质量为17 g·mol^{-1}，根据$m=nM$，1 molNH_3的质量为1 mol×17 g·mol^{-1}=17 g；标准状况下气体摩尔体积$V_m=22.4$ L·mol^{-1}，根据$V=nV_m$，1 molNH_3的体积为1 mol×22.4 L·mol^{-1}=22.4 L。

(2) NaOH的摩尔质量为40 g·mol^{-1}，40 gNaOH的物质的量为$\frac{40g}{40g\cdot mol^{-1}}=1$ mol，溶液体积为0.5 L，根据$c=\frac{n}{V}$，物质的量浓度为$\frac{1\ mol}{0.5\ L}=2\ mol\cdot L^{-1}$；稀释前后溶质物质的量不变，根据$c_{浓}V_{浓}=c_{稀}V_{稀}$，稀释后浓度为$\frac{2\ mol\cdot L^{-1}\times0.01\ L}{1\ L}=0.02\ mol\cdot L^{-1}$。

(3) CO_2的摩尔质量为44 g·mol^{-1}，8.8 gCO_2的物质的量为0.2mol，所含氧原子物质的量为0.2 mol×2=0.4 mol；每个H_2O分子含1个氧原子，故所需H_2O的物质的量为0.4 mol，H_2O的摩尔质量为18 g·mol^{-1}，质量为0.4 mol×18 g·mol^{-1}=7.2 g。

(4) 根据$n=\frac{N}{N_A}$，该气体的物质的量为$\frac{1.204\times10^{22}}{6.02\times10^{23}\ mol^{-1}}=0.02$ mol；根据$M=\frac{m}{n}$，该气体的摩尔质量为$\frac{1.28\ g}{0.02\ mol}=64\ g\cdot mol^{-1}$。

① 以上部分内容由AI生成

QID:34920071

18.物质的量的应用，相当于在宏观世界和微观世界之间架起一座联系的桥梁，为科技的发展作出了卓越的贡献。请回答下列问题：

(1)2mol O_3和3mol O_2的质量之比_____；分子数之比为_____；含有氧原子的数目之比为_____；在相同条件下气体的体积比为_____。

(2)0.01mol某气体的质量为0.44g，该气体的摩尔质量为_____；在标准状况下，该气体的密度是_____。(写计算过程，不用算出结果)

(3)将标准状况下8.96LHCl气体溶于水，配成500mL溶液。该盐酸溶液的物质的量浓度是_____。从中取出10mL稀盐酸，加水稀释到50mL，此时所得溶液的物质的量浓度为_____。

【答案】(1) 1：1 2：3 1：1 2：3

(2) 44g/mol $\frac{44\text{g/mol}}{22.4\text{L/mol}}$

(3) 0.8mol/L 0.16mol/L

【详解】（1）根据$m=n\cdot M$计算质量：$2\text{mol}O_3$质量为$2\text{mol}\times 48\text{g/mol}=96\text{g}$，$3\text{mol}O_2$质量为$3\text{mol}\times 32\text{g/mol}=96\text{g}$，故质量比为$1:1$；分子数之比等于物质的量之比，为$2:3$；氧原子总数：$2\text{mol}O_3$含$6\text{mol}$氧原子，$3\text{mol}O_2$也含$6\text{mol}$氧原子，数目比为$1:1$；相同条件下气体体积比等于物质的量之比，为$2:3$。

（2）摩尔质量$M=\frac{m}{n}=\frac{0.44\text{ g}}{0.01\text{ mol}}=44\text{g/mol}$；标准状况下气体密度可通过$\rho=\frac{M}{V_\text{m}}$（$V_\text{m}$为标况气体摩尔体积$22.4\text{ L/mol}$）推导，计算过程为$\rho=\frac{M}{V_\text{m}}=\frac{44\text{g/mol}}{22.4\text{L/mol}}$。

（3）先算HCl的物质的量：$n(\text{HCl})=\frac{8.96\text{ L}}{22.4\text{ L/mol}}=0.4\text{ mol}$，配成500 mL溶液后浓度$c=\frac{n}{V}=\frac{0.4\text{ mol}}{0.5\text{ L}}=0.8\text{ mol/L}$；稀释过程溶质物质的量不变，根据$c_1V_1=c_2V_2$，$0.8\text{ mol/L}\times 0.01\text{ L}=c_2\times 0.05\text{ L}$，解得稀释后浓度为$0.16\text{ mol/L}$。

QID:34920072

19.某实验小组在配制100 mL 0.1 mol/L的Na_2CO_3溶液时，进行的实验操作有：

①将称量好的Na_2CO_3固体放入小烧杯中，加适量蒸馏水溶解。为加速溶解，可用_____(填仪器名称)搅拌。

②将①所得溶液冷却到室温后，小心转入_____(填仪器名称)中。

③继续加蒸馏水至液面距刻度线1—2 cm处，改用_____(填仪器名称)，小心滴加蒸馏水至溶液凹液面最低点与刻度线相切。

④ 用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2—3次，每次洗涤的液体都要小心转入容量瓶，并轻轻摇匀。

⑤ 将容量瓶瓶塞塞紧，充分摇匀。

请回答：

(1)上述步骤① ② ③ 中所需仪器的名称：_____ 、_____ 、_____。

(2)正确的实验操作顺序为_____(填序号)。

(3)所配溶液中Na^+ 物质的量浓度是_____。

(4)下列是一些同学操作，可能引起所配溶液浓度小于 0.1 mol/L的是_____。

A．原容量瓶洗涤后未干燥

B．转移溶液时有少量液体洒出

C．烧杯或玻璃棒未经洗涤

D．定容时，俯视刻度线

【答案】(1)　玻璃棒　100mL容量瓶　胶头滴管

(2)①②④③⑤

(3)0.2mol/L

(4)BC

【分析】配制100mL0.1mol/L Na_2CO_3溶液的主要步骤为：计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀；据此作答。

【详解】（1）①为加速Na_2CO_3固体的溶解，可用玻璃棒搅拌；

②配制100mLNa_2CO_3溶液需选用100mL容量瓶，即将①所得溶液冷却到室温后，小心转入100mL容量瓶中；

③定容时，继续加蒸馏水至液面距刻度线1～2cm处，改用胶头滴管，小心滴加蒸馏水至溶液凹液面最低点与刻度线相切。

（2）根据实验步骤，实验的操作顺序为：将称量好的Na_2CO_3固体放入小烧杯中，加适量蒸馏水溶解；为加速溶解，可用玻璃棒搅拌；将所得溶液冷却到室温后，小心转入100mL容量瓶中；用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2～3次，每次洗涤的液体都要小心转入容量瓶，并轻轻摇匀；继续加蒸馏水至液面距刻度线1～2cm处，改用胶头滴管小心滴加蒸馏水至溶液凹液面最低点与刻度线相切；将容量瓶瓶塞塞紧，充分摇匀；即正确的实验操作顺序为①②④③⑤。

（3）Na_2CO_3的电离方程式为$Na_2CO_3=2Na^++CO_3^{2-}$，故所配溶液中Na^+物质的量浓度为0.2mol/L。

（4）A.容量瓶洗净后未经干燥处理，对所配溶液浓度无影响，故A不选；

B.向容量瓶转移溶液时，有少量液体溅出，溶质损耗，导致溶液浓度偏小，故B选；

C.烧杯或玻璃棒未经洗涤，溶质减小，导致溶液浓度偏小，故C选；

D.定容时俯视刻度线，导致溶液的体积偏小，浓度偏大，故D不选；

故答案为：BC。

QID:34936724

20.Ⅰ．下表是某儿童在哈尔滨市医疗机构临床检验结果报告单的部分数据：

	分析项目	检测结果	单位	参考范围
1	锌(Zn)	115.92	$mol \cdot L^{-1}$	66 ~ 120
2	铁(Fe)	6.95	$mmol \cdot L^{-1}$	7.52 ~ 11.82
3	钙(Ca)	1.78	$mmol \cdot L^{-1}$	1.55 ~ 2.10

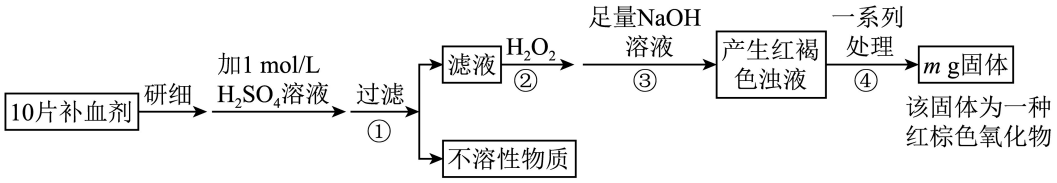
根据上表的数据，回答下列问题：

(1)该儿童的_____(填名称)元素含量偏低。

(2)报告单中“$mol \cdot L^{-1}$”是_____(选填“质量”、“体积”或“物质的量浓度”)的单位。

(3)检测儿童的血液中钙的含量，参考指标常以两种计量单位表示，即“mmol / L”和“mg / dL”(1 L = 10 dL)。以“mmol / L”表示时，钙的正常含量参考范围是1.55 ~ 2.10 mmol / L，如果以“mg / dL”表示，钙的正常含量参考范围是_____(计算结果保留两位小数)。

Ⅱ．硫酸亚铁晶体($FeSO_4 \cdot 7H_2O$)在医药上作补血剂。某小组测定该补血剂中铁元素的含量。实验步骤如下：



请回答下列问题：

(4)若直接向步骤①的滤液中滴加NaOH溶液，观察到的现象为_____。

(5)步骤②加入过量H_2O_2的目的是_____。步骤②反应的离子方程式为_____。

(6)假设实验中的损耗忽略不计，则每片补血剂含铁元素的质量为_____ g。服用维生素C可使食物中的Fe^{3+} 转化为Fe^{2+}，在这个过程中体现了维生素C的_____(选填“氧化性”或“还原性”)。

【答案】(1)铁

(2)物质的量浓度

(3)6.20～8.40mg/dL

(4)开始时无明显现象，一段时间后生成白色（絮状）沉淀，后来白色（絮状）沉淀迅速变为灰绿色，最后变为红褐色

(5) 将Fe^{2+}氧化为Fe^{3+}或将$FeSO_4$氧化为$Fe_2(SO_4)_3$ $2Fe^{2+}+H_2O_2+2H^+=2Fe^{3+}+2H_2O$

(6) $0.07m$ 还原性

【分析】Ⅱ．将10片补血剂在研钵中研细，然后向其中加入1 mol/LH_2SO_4溶液酸化，充分振荡后静置，然后过滤除去不溶性固体杂质，向滤液中加入H_2O_2，将溶液中的Fe^{2+}全部氧化变为Fe^{3+}，发生反应：$2Fe^{2+}+2H^++H_2O_2=2Fe^{3+}+2H_2O$；再向反应后的溶液中加入足量NaOH溶液，又发生反应：$Fe^{3+}+3OH^-=Fe(OH)_3\downarrow$，然后过滤、洗涤、干燥、灼烧，发生分解反应：$2Fe(OH)_3\triangleq Fe_2O_3+3H_2O$，得到的固体质量就是$Fe_2O_3$的质量，利用Fe元素守恒，根据最后得到的$Fe_2O_3$的质量计算出1片中Fe元素的质量；

【详解】（1）对比表格中各元素的检测值与参考范围，锌、钙的检测结果均在参考区间内，铁的检测值6.95 mmol·L⁻¹低于参考范围7.52～11.82 mmol·L⁻¹，因此铁元素含量偏低；

（2）单位mol·L⁻¹是单位体积溶液中所含溶质的物质的量的单位，对应物理量为物质的量浓度；

（3）Ca的摩尔质量为40 g/mol=40 mg/mmol，结合换算关系1 L=10 dL：下限：$1.55mmol/L\times40mg/mmol\div10dL/L=6.20mg/dL$，上限：$2.10mmol/L\times40mg/mmol\div10dL/L=8.40mg/dL$，钙的正常含量参考范围是6.20～8.40 mg/dL；

（4）步骤①的滤液中含Fe^{2+}，滴加NaOH溶液时先发生酸碱中和反应，无明显现象，待H^+反应完全后生成白色$Fe(OH)_2$沉淀，$Fe(OH)_2$具有强还原性，会被空气中的氧气快速氧化，沉淀颜色迅速变为灰绿色，最终转化为红褐色的$Fe(OH)_3$；

（5）H_2O_2是常见绿色氧化剂，加入过量可将溶液中全部Fe^{2+}氧化为Fe^{3+}，便于后续生成$Fe(OH)_3$沉淀测定铁含量；酸性环境下该反应的离子方程式为$2Fe^{2+}+H_2O_2+2H^+=2Fe^{3+}+2H_2O$；

（6）最终得到的红棕色氧化物为Fe_2O_3，质量为m g，其中铁元素总质量为$mg\times\frac{2\times56}{160}=0.7mg$，该质量来自10片补血剂，因此每片含铁元素质量为$\frac{0.7m}{10}=0.07mg$；$Fe^{3+}$转化为$Fe^{2+}$的过程中铁元素被还原，说明维生素C作为还原剂，体现还原性。